

宋翔宇

13035174366 | 2440021574@qq.com | 武汉
在读 | AI应用开发工程师/后端开发工程师



教育经历

湖北工业大学

2020年09月 - 2024年06月

软件工程 本科 计算机学院 全日制

中国地质大学(武汉)

2024年09月 - 2027年06月

软件工程 硕士 计算机学院 全日制

项目经历

营销平台-抽奖返利系统

- 项目架构: 微服务架构、前后端分离
- 核心技术: SpringBoot, MyBatis, MySQL, Redis, RabbitMQ
- 项目描述: 大营销平台核心模块, 支撑通用抽奖、黑名单抽奖、次数门槛抽奖、积分消耗抽奖等多种模式。采用模板、责任链、组合、策略、工厂等设计模式保障可扩展性, 针对秒杀场景的库存安全与概率计算进行深度优化。
- 项目核心亮点: (1)抽奖流程设计: 模板模式规范流程 + 责任链处理规则 + 组合模式配置后续操作, 支持灵活扩展与动态配置。(2)热点库存合并扣减: 针对秒杀场景下库存热点行锁竞争问题, 设计基于分布式缓存的合并扣减方案。通过 Lua 脚本原子扣减缓存计数并插入数据库明细, 后台将 N 条明细聚合为 1 次库存更新, 大幅降低行锁竞争。采用 Partition 分片 + 三级自适应策略实现水平扩展, 双缓冲子域零中断轮转, Generation 版本号实现确定性批次隔离。构建三道防超卖防线, 并支持 Redis 故障自动降级与对账任务兜底。

实习经历

武汉福卡迪汽车技术有限公司

2025年07月 - 2025年10月

后端开发实习生 IT部门

武汉

项目: 汽车售后备件电子手册管理系统

- 项目背景: 汽车售后备件电子手册管理系统面向维修人员和技术人员, 提供车型维度的备件、工时和维修工艺查询能力。系统以备件手册为根节点, 按照系统大类、系统分组、用法、备件组织多级目录, 用户可选择车型后逐层筛选, 快速定位备件信息及其关联的标准工时和维修工艺。由于手册数据规模大、版本迭代频繁, 系统需要同时保证高效查询、历史版本可追溯和编辑版本隔离。
- 个人职责: 参与备件电子手册核心模块开发, 负责结构目录、用法、备件关联、配置组合、工时模板及工时版本等业务能力建设。基于树形目录模型维护系统大类、系统分组和用法节点, 通过 nodeId + originId + parentId + nodePath 统一表达不同业务节点, 并支持目录层级组装和子树查询。参与版本管理机制设计, 实现发布版本与编辑版本隔离, 保证新版本编辑过程中不影响当前线上稳定版本查询, 并支持历史版本回溯。参与用法、备件、配置组合与工时之间的关联建模, 通过工时模板复用维修步骤, 支持不同车型、不同备件场景下独立维护标准工时。
- 技术亮点: (1)基于 Materialized Path 优化多级目录查询, 通过节点路径和层级字段支持大规模目录子树快速检索, 减少递归查询成本。(2)设计节点级增量版本方案, 引入 logicalNodeId + validFrom/validTo + Copy-on-Write 模型, 降低全量复制版本带来的重复数据写入和存储膨胀。(3)结合 Redis 版本快照缓存和本地缓存构建二级缓存体系, 缓存车型活跃版本、目录树、用法详情、备件列表和工时树, 减少高频查询对数据库的访问。(4)基于 RabbitMQ 设计数据更新事件驱动的缓存治理机制, 在版本发布、配置组合变更和工时变更后异步触发缓存预热、失效和重建, 并通过幂等消费和重试机制提升可靠性。(5)基于 ChangeSet 识别版本差异, 支持目录新增、删除、修改、移动及关联关系变化识别, 为版本审核、发布态读模型重建和缓存精准失效提供依据。(6)基于 CQRS 思路设计发布态读模型, 在版本发布时构建目录、用法、备件和工时聚合快照, 将复杂查询组装前移到发布阶段, 降低线上查询链路复杂度。
- 项目成果: 公司最终成功中标中联重科汽车维修售后管理系统招标项目, 具备明确的业务落地价值。

武汉福卡迪汽车技术有限公司

2025年10月 - 2026年04月

AI应用开发实习生 IT部门

项目: 企业级智能体运行时中台

- 项目背景: 面向公司智能化转型及外部项目交付需求, 建设统一 Agent Runtime, 沉淀 Prompt 编排、Tool 调用、Skill 扩展、Memory 记忆、Compact 压缩等通用能力, 支撑智能翻译、智能电路图理解等多个业务系统接入, 避免各业务重复建设模型调用、工具执行、上下文管理与任务编排能力。
- 个人职责: 负责智能翻译中台后端开发与 Agent 化改造; 参与企业级智能体运行时中台 (Agent Runtime) 核心架构设计, 围绕

Prompt、Tool、Skill、Memory、Compact、Subagent 等模块建设通用 Agent 执行框架，负责上下文编排、工具调用治理、能力路由、长上下文管理及业务 Agent 接入落地。

- **技术亮点：**(1)Prompt 上下文工程：设计分层 Prompt 组装机制，将系统约束、业务规则、运行时附件、历史消息、工具能力说明解耦，支持按轮动态构建模型上下文，提升多轮任务执行一致性。(2)Tool 工具调用：构建工具调用治理链路，覆盖参数校验、权限决策、执行调度、结果回写，支持风险阻断和人工确认。(3)Memory / Compact 长上下文治理：设计记忆与压缩体系，支持跨会话 Memory、会话内 Session Memory 和分层 Compact；通过索引 + 按需召回保留用户偏好、业务术语和翻译反馈等长期知识，通过 token 会计、阈值触发、轻量裁剪、会话笔记复用和 LLM 摘要兜底控制上下文成本，并保留已调用 Skill 指令以保障长任务连续性。(4)Skill 能力编排与治理：设计 Skill 子系统，将业务领域能力抽象为可发现、可调用、可治理的 Skill；通过统一 SkillTool 入口完成名称级调用、可信源内容加载、权限声明解析、执行路由和结果回写，避免多业务能力重复开发独立工具 schema；支持 inline 主会话接管与 Subagent 隔离执行两种模式，并在 Compact 场景下通过 invoked_skills 保留已调用 Skill 指令，提升长任务跨压缩连续性。
- **业务落地：**参与智能翻译系统 Agent 化改造，将术语约束、切片分析、翻译校验、异常重试等能力接入通用 Agent 平台，提升翻译流程的自动化与可控性。

专业技能

- **Java后端：**熟悉 Java 17、Spring Boot、MyBatis、MySQL、Redis，掌握 RESTful API 开发、并发编程、事务处理、缓存设计与常见分布式系统设计。
- **AI Agent 系统：**有 LLM 集成、RAG 检索增强生成的实战经验。熟悉 Agent Runtime 核心机制，包括 Prompt 上下文编排、工具调用链、权限与 Hook 机制、Memory / Compact 长上下文管理、Skill 动态加载与 Subagent 子任务派发。
- **中间件与通信协议：**熟悉 Redis 缓存策略与分布式锁、RabbitMQ 异步解耦、MCP 工具调用协议。
- **基础设施与工程协作：**熟悉 Docker 容器化部署与编排，熟练使用 Git / GitHub 进行协作开发。

荣誉奖项

- 院级奖学金；二等学科竞赛奖学金；一等学业奖学金；优秀毕业生。
- 高教社杯全国大学生数学建模大赛国家二等奖；全国大学生统计建模大赛省二等奖；全国大学生数学竞赛校赛三等奖；亚太杯数学建模竞赛三等奖。